다이스 POS 기말 프로젝트

기능 명세서

사용자별 · 화면별 모든 기능과 DB 작업

이 문서는 프로그램의 **모든 기능**을 쓰는 사람(사용자)별로 나누고, 기능마다 화면·동작·DB 테이블과 작업(등록 C / 조회 R / 수정 U / 삭제 D)·담당자를 적은 명세서입니다. 내용은 수정본 계획서와 개인 개발 문서에서 그대로 가져와 서로 같습니다.

1. 사용자 정의

사용자	쓰는 곳	할 수 있는 일
관리자	POS 메인 창 → 관리자 화면 (관리자 확인 필요)	직원·근무·급여, 매출, 게임, 메뉴, 발주, 테이블, 이용 요금 관리 + 직원이 하는 모든 일
직원	POS 메인 창 → 직원 화면 (근무자 확인 필요)	입장·이용 종료, 주문받기, 결제, 결제 내역, 회원 관리, 게임 대여·반납
손님	테이블의 키오스크 창	게임 추천·대여 신청·예약, 음식·음료 주문, 이용 현황 확인
프로그램 (자동)	타이머·스레드	자동 잠금, 테이블 현황·대여 현황·이용 현황 갱신, 키오스크 주문 알림

2. 사용자별 기능 목록

DB 칸 : C 등록(INSERT) · R 조회(SELECT) · U 수정(UPDATE) · D 삭제(DELETE) 뒤에 테이블 이름. — 는 DB 를 쓰지 않는 화면 동작.

2.1 관리자

직원 관리 (담당 ① 김재민)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-01	화면 열림	staff 전체 SELECT → 표 채우기	R staff
A-02	검색창 입력 (KeyListener)	글자를 칠 때마다 이름·아이디에 검색어가 들어간 직원만 다시 조회	R staff
A-03	고용 형태 토글 (ItemListener)	정규직·계약직·시간제만 다시 조회, [전체]면 모두	R staff
A-04	표 행 선택 (ListSelectionListener)	P3 요약 갱신(이번 달 work_log 합계), 버튼 켜기·끄기 규칙 적용	R work_log
A-05	표 더블클릭 (MouseListener)	[변경]과 같은 동작	—
A-06	[추가] / [변경]	직원 상세 정보 팝업을 추가 모드 / 변경 모드로 연다. 저장되면 표를 새로 고침	C / U staff
A-07	[퇴사 처리]	확인창 → 근무 기록이 없으면 DELETE, 있으면 status='퇴사' UPDATE	D / U staff
A-08	[메모 보기]	메모 팝업을 연다	—

직원 상세 정보 팝업 (담당 ① 김재민)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-09	고용 형태 선택 (ItemListener)	시간제 → 시급 칸만 켜짐 / 정규직 → 월 기본급만 / 계약직 → 월 기본급 + 계약 종료일	—
A-10	[중복 확인] (ActionListener)	login_id 가 이미 있는지 SELECT COUNT → 결과를 칸 옆 JLabel 에 표시	R staff

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-11	전화번호 칸 키 입력 (KeyListener)	숫자가 아니면 입력 무시, 앞자리 3 글자를 채우면 다음 칸으로 자동 이동	—
A-12	비밀번호 확인 칸 벗어남 (FocusListener)	두 비밀번호가 다르면 빨간 글씨로 "일치하지 않음"	—
A-13	[저장]	모든 검사 통과 → 비밀번호를 SHA-256 으로 바꿔 INSERT(추가) 또는 UPDATE(변경)	C / U staff

직원 메모 팝업 (담당 ① 김재민)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-14	메모 입력 (DocumentListener)	남은 글자 수 표시, 500 자가 넘으면 더 입력되지 않게 막음	—
A-15	[저장]	memo UPDATE 후 닫기	U staff

근무·급여 관리 (담당 ① 김재민)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-16	[조회]	고른 직원·달의 work_log SELECT, SUM(work_minutes)로 누적 시간 계산 (퇴근 안 한 기록 제외), salary 에서 이미 확정됐는지 확인	R work_log, salary
A-17	직원 선택 (ItemListener)	고용 형태에 맞춰 P3 계산식 표시를 바꿈 (시간제: 시간 × 시급 / 그 외: 월 기본급)	R staff
A-18	근무 기록 선택 (ListSelectionListener)	[시간 수정]·[기록 삭제] 켜기	—
A-19	[시간 수정]	작은 JDialog(출근·퇴근 시각 JSpinner, 사유 JTextField) → clock_in·clock_out·work_minutes·note UPDATE	U work_log
A-20	추가 수당 변경 (ChangeListener)	지급액 = 기본 급여 + 추가 수당 다시 계산	—
A-21	[급여 확정]	salary INSERT(급여 월, 누적 시간, 기본 급여, 추가 수당, 지급액, '미지급')	C salary
A-22	[지급 완료 처리] / [확정 취소]	status='지급완료', pay_date=오늘 UPDATE / 미지급인 확정 기록 DELETE	U / D salary

매출 관리 (담당 ① 김재민)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-23	[조회]	payment 를 DATE(pay_time) 또는 연-월로 GROUP BY 해서 COUNT, SUM(total·card·cash·point) → 표·카드·그래프 갱신. payment_detail 을 item_type 별, menu_id 별 SUM(qty·subtotal) → menu 와 JOIN 해서 이름 표시	R payment, payment_detail, menu
A-24	일별/월별 토글 (ItemListener)	월별이면 '일' 콤보박스를 끄고 같은 조회를 월 단위로	—
A-25	표 행 클릭 (MouseListener)	그래프에서 그 날짜 막대를 진하게 표시	—

게임 관리 (담당 ③ 김은별)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-26	화면 열림	game SELECT, recommend 를 game_id 로 GROUP BY 해서 TOP 5	R game, recommend

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-27	검색창 (KeyListener)	이름으로 다시 조회	R game
A-28	표 행 선택	P2 채우기, 버튼 규칙 적용	—
A-29	난이도 슬라이더 (ChangeListener)	값만큼 ★ 표시	—
A-30	[등록] / [수정] / [삭제]	INSERT(보유 0) / UPDATE / 기록 확인 후 DELETE	C / U / D game
A-31	[폐기 처리]	폐기 수량 입력(JOptionPane) → stock 감소, 0 이 되면 상태 '폐기'	U game

메뉴 관리 (담당 ④ 박준영)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-32	분류 토글·정렬 (ItemListener)	WHERE category, ORDER BY 로 다시 조회	R menu
A-33	표 행 선택 (ListSelectionListener)	P2 채우기, 버튼 규칙	—
A-34	품절 체크박스 (ItemListener)	바로 sold_out UPDATE	U menu
A-35	재고 JSpinner 가 0 (ChangeListener)	품절 자동 체크 + 체크 해제 못 하게 끄기	—
A-36	[추가] / [수정]	검사 후 INSERT / UPDATE	C / U menu
A-37	[삭제]	⑥ OrderDAO.hasMenuOrder(menuId)로 주문 기록 확인 → 없으면 DELETE, 있으면 삭제 불가 안내(그림 ④-2)	R order_detail, D menu

주문 기록이 있는 메뉴 삭제 안내 (담당 ④ 박준영)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-38	[품절 처리]	sold_out = 1 UPDATE	U menu

발주 관리 (담당 ④ 박준영)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-39	품목 구분 (ItemListener)	메뉴 → menu 목록 / 보드게임 → ③ GameDAO.findAll() 목록으로 콤보 교체	R menu, game
A-40	품목 선택 (ItemListener)	같은 품목의 직전 발주 단가 SELECT → 단가 칸 채우기	R purchase_order_detail
A-41	수량 변경 (ChangeListener)	금액 미리보기	—
A-42	[담기]	발주 품목 표에 한 줄 추가(같은 품목이면 수량 합치기), 총액 다시 계산	—
A-43	Delete 키 (KeyListener)	발주 품목 표에서 고른 줄 빼기	—
A-44	[발주 요청]	발주 저장 트랜잭션(개인 문서 4.3)	C purchase_order, detail
A-45	발주 내역 선택 (ListSelectionListener)	P3 상세 조회, 버튼 규칙	R detail
A-46	[입고 처리]	입고 확인 팝업 → 입고 트랜잭션	U purchase_order, menu, game
A-47	[발주 취소]	확인창 → status = '취소' UPDATE	U purchase_order

입고 처리 확인 팝업 (담당 ④ 박준영)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-48	[입고 처리]	입고 트랜잭션 → 성공 시 표 새로 고침	U purchase_order, menu, game

테이블 설정 (담당 ⑤ 서윤채)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-49	화면 열림	cafe_table SELECT + table_usage COUNT	R
A-50	목록 선택 (ListSelectionListener)	P3 채우기	—
A-51	사용 여부 체크 (ItemListener)	미리보기 바로 반영	—
A-52	[추가] / [수정]	검사 후 INSERT / UPDATE	C / U cafe_table
A-53	[삭제/중지]	이용 기록이 없으면 DELETE, 있으면 is_active = 0	D / U cafe_table

이용 요금 설정 (담당 ⑤ 서윤채)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
A-54	목록 선택	폼 채우기, 버튼 규칙	—
A-55	미리 계산기 (ChangeListener)	입력 중인 요금으로 1인 요금 계산 표시	—
A-56	[등록] / [수정] / [삭제]	INSERT / UPDATE / DELETE	C / U / D fee_setting

→ 관리자 기능 56 개

2.2 직원

근무자 확인 · 관리자 확인 팝업 (담당 ① 김재민)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-01	[출근]	아이디·비밀번호 확인(SHA-256 비교) → 재직 중인지 확인 → work_log INSERT(오늘 날짜, 출근 시각) → Session 에 근무자 저장 → POS 메인 창 열기	R staff, C work_log
S-02	[퇴근]	오늘 근무 중인 기록에 clock_out, work_minutes UPDATE → 프로그램 잠금	U work_log
S-03	비밀번호 칸에서 Enter (KeyListener)	[출근] 또는 [확인]과 같은 동작	—
S-04	관리자 [확인]	role = '관리자' 계정인지 확인 → Session.unlockAdmin() → 관리자 화면 열기	R staff
S-05	30 초 잠금 (Timer)	3 번 틀리면 입력 칸·버튼을 끄고 1 초마다 남은 시간을 표시, 30 초 뒤 다시 켬	—
S-06	자동 잠금 (AWTEventListener + Timer)	마우스·키 입력이 있을 때마다 마지막 조작 시각 갱신 → Timer 가 1 초마다 확인해 관리자 화면 5 분, 직원 화면 10 분이 지나면 잠금	—

회원 관리 (담당 ② 송하안)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-07	화면 열림	member SELECT + payment 에서 member_id 별 SUM(total_amount)를 같이 조회(LEFT JOIN)	R member, payment
S-08	검색창 입력 (KeyListener)	글자를 칠 때마다 이름 또는 phone3(끝 4 자리)로 다시 조회	R member
S-09	표 행 클릭 (MouseListener)	P2 폼에 채우기, 버튼 규칙 적용	—
S-10	ESC 키 (KeyListener)	선택 해제, 폼 비우기 → 새 회원 등록 상태	—
S-11	[등록] / [수정] / [삭제]	INSERT(등급 '일반', 포인트 0) / UPDATE / 결제 기록 확인 후 DELETE	C / U / D member

결제 내역 조회 (담당 ② 송하안)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-12	[조회]	기간 안 payment SELECT (table_usage·member·staff JOIN 으로 테이블 번호·이름 표시), 수단 필터는 WHERE card_amount > 0 등	R payment
S-13	결제 수단 변경 (ItemListener)	바로 다시 조회	R payment
S-14	목록 행 클릭 (MouseListener)	그 pay_id 의 payment_detail SELECT (menu JOIN, 이용료 줄은 '이용료 (N 분)'으로 표시)	R payment_detail

결제 팝업 (담당 ② 송하안)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-15	팝업 열림	⑤ 이용 종료에서 usage_id 를 받아 연다. table_usage 조회 → ⑤ FeeCalculator 로 1 인 요금 → 이용료 줄 / ⑥ OrderDAO.findDetailsByUsage()로 주문 상세를 같은 메뉴끼리 합쳐 메뉴 줄 → 총액	R table_usage, order_detail, menu, member

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-16	포인트·카드 금액 변경 (ChangeListener)	현금 = 총액 − 포인트 − 카드 자동 계산, 합계 검증 문구 갱신, 적립 예정 = (카드 + 현금) × 등급별 적립률	—
S-17	받은 현금 입력 (KeyListener)	거스름돈 = 받은 현금 − 현금 결제 금액 표시 (DB 에는 저장 안 함)	—
S-18	[결제하기] (트랜잭션)	아래 4 단계 트랜잭션 실행 → 성공하면 "결제 완료" 후 팝업 닫고 ⑤에 true 반환	C payment·payment_detail, U member·table_usage
S-19	X 버튼 (WindowListener)	"결제를 취소할까요?" 확인 후 닫기	—

게임 대여·예약 현황 (담당 ③ 김은별)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-20	화면 열림 / 5 초마다 (Timer)	game_rental 에서 '대여중'·'예약' SELECT → P3·P4 갱신. 키오스크에서 들어온 신청도 보임	R game_rental
S-21	게임 선택 (ItemListener)	대여 가능 수량 = stock − COUNT(대여중) 계산 → 0 이면 버튼 글자를 [예약]으로	R game, game_rental
S-22	[대여] / [예약]	대여 시작 트랜잭션(개인 문서 4.3) / '예약' INSERT	C game_rental
S-23	[반납]	'반납'·return_time UPDATE → 같은 게임 예약 1 순위가 있으면 P1 배너 표시	U game_rental
S-24	[전달 완료]	그 예약을 '대여중'·start_time UPDATE (대여 시작 트랜잭션과 같은 확인)	U game_rental
S-25	[예약 취소]	'취소' UPDATE	U game_rental

테이블 현황 (담당 ⑤ 서윤채)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-26	화면 열림	cafe_table(is_active = 1) SELECT → 카드 생성, table_usage('이용중') SELECT → 카드 상태	R cafe_table, table_usage
S-27	1 분마다 (Thread)	경과 시간 다시 계산 → invokeLater 로 카드 갱신	R table_usage
S-28	카드 클릭 / 더블클릭 (MouseListener)	선택 강조, 버튼 규칙 / 빈자리면 이용 시작 팝업, 이용 중이면 이용 종료 팝업	—
S-29	[요금 계산]	FeeCalculator 로 지금까지의 요금만 JOptionPane 에 표시 (DB 변경 없음)	R fee_setting
S-30	[입장 취소]	주문이 없는 이용 건만 확인창 후 DELETE	D table_usage

이용 시작 팝업 (담당 ⑤ 서윤채)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-31	회원 검색 (KeyListener)	② MemberDAO.search()로 이름·끝 4 자리 검색 → JList	R member
S-32	[이용 시작]	이용 시작 트랜잭션(개인 문서 4.3)	C table_usage

이용 종료 팝업 (담당 ⑤ 서윤채)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-33	[결제하기]	③ GameRentalDAO.countRenting(usageId) > 0 이면 경고 → 아니면 ② PaymentDialog 열기 → true 면 카드를 빈자리로	R game_rental

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-34	[요금만 확인]	요금만 보여 주고 닫기	—

손님 주문받기 (담당 ⑥ 김하진)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
S-35	테이블 선택 (ItemListener)	그 이용 건의 orders·order_detail JOIN 조회 → P2	R orders, order_detail
S-36	분류 선택	④ MenuDAO.findByCategory() → 메뉴 버튼 다시 만들기	R menu
S-37	메뉴 버튼 (공유 ActionListener)	대기 줄에 담기(같은 메뉴면 수량 +1)	—
S-38	키패드 / 키보드 숫자 (KeyListener)	고른 줄의 수량 입력	—
S-39	[Enter] (주문)	주문 저장 트랜잭션(개인 문서 4.3), 경로 'POS', 상태 '확인'	C orders, order_detail
S-40	[+][−][수량 변경]	저장된 줄이면 order_detail qty·subtotal UPDATE + orders.total_amount 다시 계산 + 재고 조정	U order_detail, orders
S-41	[선택 취소] / [전체 취소]	확인창 → 주문 취소 트랜잭션	D order_detail, orders
S-42	5 초마다 (Timer)	경로 '키오스크' AND 상태 '접수' 수 → P5 버튼 숫자. 누르면 목록 보여 주고 '확인'으로 UPDATE	R / U orders

→ 직원 기능 42 개

2.3 손님 (키오스크)

키오스크 시작 (테이블 지정) (담당 ③ 김은별)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
K-01	[시작하기]	관리자 비밀번호 확인 → 테이블 번호를 KioskFrame 에 저장 → 메인 화면으로 (CardLayout)	R cafe_table, staff
K-02	로고 5 번 클릭 (MouseListener, 메인 화면)	관리자 확인 후 테이블 변경·키오스크 종료 메뉴	—

키오스크 메인 (담당 ③ 김은별)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
K-03	서비스 카드 클릭 (MouseListener)	table_usage 에서 이 테이블이 '이용중'인지 확인 → CardLayout 으로 해당 화면 표시	R table_usage
K-04	카드에 마우스 올림 (MouseListener)	테두리 색 바꾸기	—

게임 추천 · 대여 신청 · 예약 (담당 ③ 김은별)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
K-05	[추천받기]	min_player ≤ 인원 ≤ max_player, difficulty ≤ 선택값, play_min ≤ 시간, 장르, status='정상', stock > 0 조건 SELECT → 카드 생성 → 카드마다 recommend INSERT(이용 건, 회원, 게임)	R game, C recommend
K-06	화면 열림 (회원일 때)	recommend 에서 이 회원의 지난 추천 SELECT → 마지막 카드에 표시	R recommend
K-07	[이 게임 할래요]	대여 시작 트랜잭션 → 진열 위치 안내, recommend.chosen = 1	C game_rental, U recommend
K-08	[예약하기]	중복 확인 → '예약' INSERT → 대기 순서 = 앞선 예약 수 + 1 표시, chosen = 1	C game_rental, U recommend
K-09	알림 바 (Timer)	5 초 뒤 setVisible(false)	—

키오스크 음식·음료 주문 (담당 ⑥ 김하진)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
K-10	분류 탭	카드 다시 만들기	R menu
K-11	카드 클릭 (MouseListener)	장바구니에 담기(같은 메뉴는 수량만 +1)	—
K-12	[–][+][×]	장바구니 수량 변경·빼기, 총액 다시 계산	—
K-13	[주문하기]	주문 확인 팝업 열기	—

키오스크 주문 확인 팝업 (담당 ⑥ 김하진)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
K-14	[주문하기]	주문 저장 트랜잭션, 경로 '키오스크', 상태 '접수' → 성공하면 장바구니 비우기	C orders, order_detail

이용 현황 (담당 ⑥ 김하진)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
K-15	화면 열림 / 30 초마다 (Thread)	③ KioskFrame 의 테이블 → ⑤ TableUsageDAO.findActiveByTable() → 이용 시간, ⑤ FeeCalculator 로 이용 요금, order_detail 합계로 음식 금액, 예상 요금 = 둘의 합	R table_usage, order_detail
K-16	[돌아가기]	KioskFrame.show("메인"), 스레드 멈춤	—

→ 손님 (키오스크) 기능 16 개

2.4 공통

POS 메인 창 (공통 뼈대) (담당 ④ 박준영)

ID	기능 (이벤트)	동작	DB
C-01	왼쪽 직원 메뉴 클릭	CardLayout.show(가운데, 화면 이름)	—
C-02	왼쪽 관리자 메뉴 클릭	① Session.isAdminUnlocked() → 잠겨 있으면 ① AuthDialog.showAdminCheck() → 통과하면 화면 표시	—
C-03	[화면 잠금]	① Session.lock() → 근무자 확인 팝업	—

→ 공통 기능 3 개

2.5 프로그램 (자동)

자동 동작	화면	담당
30 초 잠금 (Timer)	근무자 확인 · 관리자 확인 팝업	① 김재민
자동 잠금 (AWTEventListener + Timer)	근무자 확인 · 관리자 확인 팝업	① 김재민
화면 열림 / 5 초마다 (Timer)	게임 대여·예약 현황	③ 김은별
1 분마다 (Thread)	테이블 현황	⑤ 서윤채
5 초마다 (Timer)	손님 주문받기	⑥ 김하진
알림 바 (Timer)	게임 추천 · 대여 신청 · 예약	③ 김은별
화면 열림 / 30 초마다 (Thread)	이용 현황	⑥ 김하진

3. 테이블별 기능 연결 (어느 기능이 어느 테이블을 쓰나)

테이블	담당	이 테이블을 쓰는 화면
staff (직원)	① 김재민	직원 관리, 직원 상세 정보 팝업, 직원 메모 팝업, 근무자 확인 · 관리자 확인 팝업, 근무·급여 관리, 키오스크 시작 (테이블 지정)
work_log (근무 기록)	① 김재민	직원 관리, 근무자 확인 · 관리자 확인 팝업, 근무·급여 관리
salary (급여)	① 김재민	근무·급여 관리
member (회원)	② 송하안	회원 관리, 결제 팝업, 이용 시작 팝업
payment (결제)	② 송하안	매출 관리, 회원 관리, 결제 내역 조회, 결제 팝업
payment_detail (결제 상세)	② 송하안	매출 관리, 결제 내역 조회, 결제 팝업
game (보드게임)	③ 김은별	게임 관리, 게임 대여·예약 현황, 게임 추천 · 대여 신청 · 예약, 발주 관리, 입고 처리 확인 팝업
recommend (게임 추천 기록)	③ 김은별	게임 관리, 게임 추천 · 대여 신청 · 예약
game_rental (게임 대여·예약)	③ 김은별	게임 대여·예약 현황, 게임 추천 · 대여 신청 · 예약, 이용 종료 팝업
menu (메뉴)	④ 박준영	매출 관리, 결제 팝업, 메뉴 관리, 주문 기록이 있는 메뉴 삭제 안내, 발주 관리, 입고 처리 확인 팝업, 손님 주문받기, 키오스크 음식·음료 주문
purchase_order (발주)	④ 박준영	발주 관리, 입고 처리 확인 팝업
purchase_order_detail (발주 상세)	④ 박준영	발주 관리
cafe_table (카페 테이블)	⑤ 서윤채	키오스크 시작 (테이블 지정), 테이블 현황, 테이블 설정
table_usage (테이블 이용)	⑤ 서윤채	결제 팝업, 키오스크 메인, 테이블 현황, 이용 시작 팝업, 이용 현황
fee_setting (이용 요금 설정)	⑤ 서윤채	테이블 현황, 이용 요금 설정
orders (주문)	⑥ 김하진	손님 주문받기, 키오스크 주문 확인 팝업
order_detail (주문 상세)	⑥ 김하진	결제 팝업, 메뉴 관리, 손님 주문받기, 키오스크 주문 확인 팝업, 이용 현황

전체 기능 117 개 (사용자 기능) + 자동 동작 7 개